# Chapitre 1 — Polynôme du second degré

**1ère Spécialité Mathématiques**

**Discriminant Δ — Corrigé détaillé**

*Les réponses sont présentées en couleur, avec la méthode détaillée à chaque étape.*

## Discriminant Δ, racines, signe et équations

### A. Questions de cours

**Question 1 (Texte à trous)**

Texte à trous : pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), le discriminant vaut $\Delta =$ ..... Si $\Delta > 0$, f admet deux racines $x_1 =$ ..... et $x_2 =$ ..... ; si $\Delta = 0$, f admet une racine double $x_0$ = ..... ; si $\Delta < 0$, f .....

**CORRECTION**

$\Delta = b^2 - 4ac$.

Si $\Delta > 0$ : $x_1 = (-b - \sqrt{\Delta})/(2a)$ et $x_2 = (-b + \sqrt{\Delta})/(2a)$.

Si $\Delta = 0$ : $x_0 = -b/(2a)$.

Si $\Delta < 0$ : f n'admet aucune racine (et ne se factorise pas).

**Question 2 (QCM)**

Si $\Delta < 0$ et $a > 0$, alors pour tout réel x, f(x) est :

a) strictement positif
b) strictement négatif
c) positif puis négatif
d) nul en un seul point

**CORRECTION**

Réponse : a) — $\Delta < 0$ : aucune racine, donc f(x) ne change jamais de signe ; il garde le signe de a, ici positif. La parabole est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses.

**Question 3 (Vrai/Faux)**

Vrai ou faux (justifie) : « Si $\Delta = 0$, le sommet de la parabole se trouve sur l'axe des abscisses. »

**CORRECTION**

Vrai. Si $\Delta = 0$, la racine double est $x_0 = -b/(2a) = \alpha$, et $f(\alpha) = \beta = 0$ : le sommet $S(\alpha\ ;\ 0)$ est sur l'axe des abscisses (la parabole « touche » l'axe sans le traverser).

**Question 4 (Trouve l'erreur)**

Trouve l'erreur : pour $f(x) = -x^2 + 3x - 2$, un élève écrit « $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 + 8 = 17$ ». Corrige son calcul et donne les racines de f.

**CORRECTION**

L'élève a pris $a = 1$ au lieu de **$a = -1$** (il a oublié le signe moins devant $x^2$).

$\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times (-2) = 9 - 8 = 1 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 1$.

$x_1 = (-3 - 1)/(-2) = 2$ et $x_2 = (-3 + 1)/(-2) = 1$. Les racines sont 1 et 2.

**Question 5 (Vrai/Faux)**

Vrai ou faux (justifie) : « Si a et c sont de signes contraires, alors le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet toujours deux racines distinctes. »

**CORRECTION**
Vrai. Si a et c sont de signes contraires, $ac < 0$, donc $-4ac > 0$. Ainsi $\Delta = b^2 - 4ac = b^2 +$ (un nombre strictement positif) $> 0$ : il y a toujours deux racines.

**Question 6 (Flash)**
Flash : pour étudier le signe de $f(x) = 3(x - 1)(x + 4)$, faut-il calculer $\Delta$ ? Justifie.

**CORRECTION**
Non ! f est déjà sous forme factorisée : ses racines sont 1 et $-4$, et $a = 3 > 0$. On en déduit directement que $f(x) > 0$ à l'extérieur de $[-4 ; 1]$ et $f(x) < 0$ entre $-4$ et 1. Calculer $\Delta$ serait un calcul inutile.

## B. Exercices

### Notion 1 — Calcul de Δ et nombre de racines

★ ☆ ☆ **Niveau facile**
Pour chaque trinôme, calculer $\Delta$ et en déduire le nombre de racines.
a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ b) $g(x) = 2x^2 + 3x + 5$ c) $h(x) = 4x^2 - 12x + 9$

**CORRECTION**
a) $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$ : $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ → **2 racines**.
b) $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$ : $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$ → **aucune racine**.
c) $a = 4$, $b = -12$, $c = 9$ : $\Delta = 144 - 144 = 0$ → **1 racine double** ($x_0 = 12/8 = 3/2$ ; en effet $h(x) = (2x - 3)^2$).

★ ★ ☆ **Niveau moyen**
Déterminer le nombre de solutions de chaque équation (attention à bien se ramener à « … = 0 »).
a) $2x^2 = 3x + 2$ b) $x(x + 4) = -5$

**CORRECTION**
a) $2x^2 - 3x - 2 = 0$ : $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$. $\Delta = 9 + 16 = 25 > 0$ → **2 solutions** ($x = -1/2$ et $x = 2$).
b) $x^2 + 4x + 5 = 0$ : $a = 1$, $b = 4$, $c = 5$. $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$ → **aucune solution**.

★ ★ ★ **Niveau difficile**
Soit m un réel et $f(x) = x^2 + mx + 4$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles f admet une racine double, puis donner cette racine dans chaque cas.

**CORRECTION**
f a une racine double $\iff \Delta = 0$. Ici $\Delta = m^2 - 4 \times 1 \times 4 = m^2 - 16$.
$m^2 - 16 = 0 \iff (m - 4)(m + 4) = 0 \iff m = 4$ ou $m = -4$.
• Si $m = 4$ : $x_0 = -4/2 = -2$ ($f(x) = (x + 2)^2$).
• Si $m = -4$ : $x_0 = 4/2 = 2$ ($f(x) = (x - 2)^2$).

### Notion 2 — Racines et forme factorisée avec Δ

★ ☆ ☆ **Niveau facile**
Déterminer les racines de $f(x) = x^2 - 2x - 15$, puis sa forme factorisée.

**CORRECTION**

$a = 1$, $b = -2$, $c = -15$. $\Delta = 4 + 60 = 64 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 8$.

$x_1 = (2 - 8)/2 = -3$ et $x_2 = (2 + 8)/2 = 5$.

Forme factorisée : **$f(x) = (x + 3)(x - 5)$**.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Déterminer les racines de $f(x) = -2x^2 + 5x + 3$, puis sa forme factorisée.

**CORRECTION**

$a = -2$, $b = 5$, $c = 3$. $\Delta = 25 + 24 = 49 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 7$.

$x_1 = (-5 - 7)/(-4) = 3$ et $x_2 = (-5 + 7)/(-4) = -1/2$.

Forme factorisée : **$f(x) = -2(x - 3)(x + 1/2)$** (on n'oublie pas le coefficient $a = -2$ !).

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Déterminer les racines de $f(x) = x^2 - 2x - 1$ (valeurs exactes), puis sa forme factorisée.

**CORRECTION**

$a = 1$, $b = -2$, $c = -1$. $\Delta = 4 + 4 = 8 > 0$, $\sqrt{\Delta} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

$x_1 = (2 - 2\sqrt{2})/2 = 1 - \sqrt{2}$ et $x_2 = (2 + 2\sqrt{2})/2 = 1 + \sqrt{2}$.

Forme factorisée : **$f(x) = (x - 1 + \sqrt{2})(x - 1 - \sqrt{2})$**.

Vérification avec la somme et le produit : $S = 2 = -b/a$ ✓ et $P = 1 - 2 = -1 = c/a$ ✓.

## Notion 3 — Signe et inéquations avec Δ

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Étudier le signe de $f(x) = x^2 + x - 6$.

**CORRECTION**

$\Delta = 1 + 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$ : $x_1 = (-1 - 5)/2 = -3$ et $x_2 = (-1 + 5)/2 = 2$.

$a = 1 > 0$ : $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

| x | -∞ | -3 | | 2 | +∞ |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | + | 0 | - | 0 | + |

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 4x - 5 < 0$.

**CORRECTION**

$a = -1$, $b = 4$, $c = -5$. $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$ : aucune racine.

$f(x)$ garde donc le signe de $a = -1$ sur tout $\mathbb{R}$ : $f(x) < 0$ pour tout réel $x$.

**$S = \mathbb{R}$**.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 - 2x \geq x^2 + x + 2$.

**CORRECTION**

On passe tout du même côté : $3x^2 - 2x - x^2 - x - 2 \geq 0 \iff 2x^2 - 3x - 2 \geq 0$.

$\Delta = 9 + 16 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$ : $x_1 = (3 - 5)/4 = -1/2$ et $x_2 = (3 + 5)/4 = 2$.

$a = 2 > 0$ : positif à l'extérieur des racines. **$S = ]-\infty ; -1/2] \cup [2 ; +\infty[$** (crochets fermés car l'inégalité est large).

| x | -∞ | -1/2 | | 2 | +∞ |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | + | 0 | - | 0 | + |

## Notion 4 — Équations qui se ramènent au second degré

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (indication : poser $X = x^2$).

**CORRECTION**

On pose $X = x^2$ (avec $X \geq 0$) : $X^2 - 5X + 4 = 0$.

$\Delta = 25 - 16 = 9$, $\sqrt{\Delta} = 3$ : $X = (5 - 3)/2 = 1$ ou $X = (5 + 3)/2 = 4$. Les deux sont positives.

$x^2 = 1 \iff x = -1$ ou $x = 1$ ; $x^2 = 4 \iff x = -2$ ou $x = 2$.

**$S = \{-2 ; -1 ; 1 ; 2\}$**.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^4 + x^2 - 3 = 0$.

**CORRECTION**

On pose $X = x^2$ (avec $X \geq 0$) : $2X^2 + X - 3 = 0$.

$\Delta = 1 + 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$ : $X = (-1 - 5)/4 = -3/2$ ou $X = (-1 + 5)/4 = 1$.

$X = -3/2$ est **impossible** car $X = x^2 \geq 0$ : on la rejette. Il reste $x^2 = 1$.

**$S = \{-1 ; 1\}$**.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x + 1)/(x - 2) = 2x$.

**CORRECTION**

Valeur interdite : $x - 2 \neq 0$, donc **$x \neq 2$**. On résout dans $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$(x + 1)/(x - 2) = 2x \iff x + 1 = 2x(x - 2) \iff x + 1 = 2x^2 - 4x \iff 2x^2 - 5x - 1 = 0$.

$\Delta = 25 + 8 = 33 > 0$ : $x_1 = (5 - \sqrt{33})/4$ et $x_2 = (5 + \sqrt{33})/4$.

Aucune des deux n'est égale à 2 (valeur interdite). **$S = \{(5 - \sqrt{33})/4 ; (5 + \sqrt{33})/4\}$**.

*Chapitre 1 — Polynôme du second degré (1ère). Document réalisé en tenant compte des exercices de révision fournis par le professeur.*